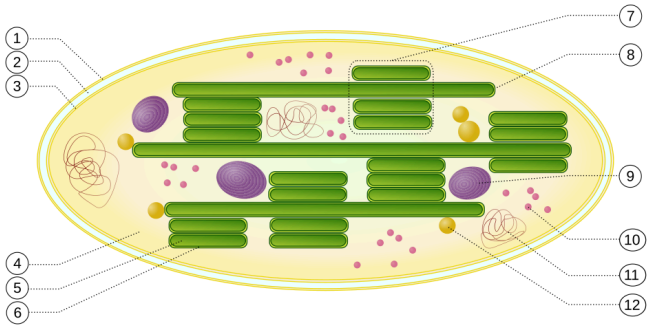
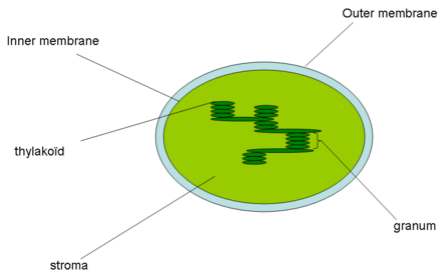
Тилакоид

Тилакоиды — ограниченные мембраной компартменты внутри хлоропластов и цианобактерий. В тилакоидах происходят светозависимые реакции фотосинтеза. Слово «тилакоид» происходит от греческого слова *θύλακος*, означающего «мешочек». Тилакоиды состоят из мембраны, окружающей **просвет тилакоида**. Тилакоиды хлоропластов часто имеют структуру, напоминающую стопку дисков. Эти стопки называют гранами (от лат. *Granum* — стопка монет). Граны соединены межграновыми или строматическими тилакоидами (ламеллами) в единое функциональное пространство.

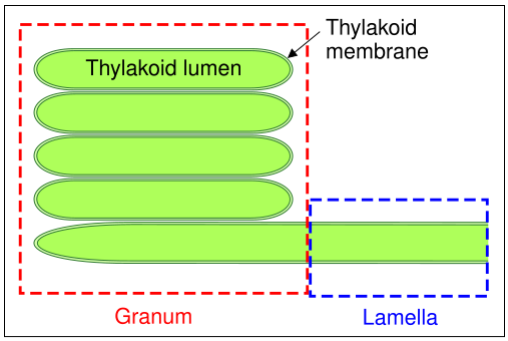


Ультраструктура хлоропласта:
1. наружная мембрана
2. межмембранное пространство
3. внутренняя мембрана (1+2+3: оболочка)
4. строма (жидкость)
5. **тилакоид** с просветом (люменом) внутри
6. мембрана тилакоида
7. грана (стопка тилакоидов)
8. тилакоид (ламелла)
9. зерно крахмала
10. рибосома
11. пластидная ДНК
12. пластоглобула (капля жира)



Тилакоиды (зеленые) в хлоропласте

Строение тилакоида



Структура тилакоида

Тилакоиды — это ограниченные мембраной структуры, расположенные в строме хлоропласта.

Мембрана

Мембрана тилакоида собственно и является тем местом, где протекают светозависимые реакции фотосинтеза. Эти реакции идут при участии фотосинтетических пигментов, расположенных непосредственно на мембране в виде перемежающихся темных и светлых полос шириной около 1 нм[1].

Липидный бислой тилакоида по свойствам схож с бактериальными мембранами, а также с внутренней мембраной хлоропласта. В его состав, например, входят кислые липиды, (также как у цианобактерий и других бактерий, способных к фотосинтезу), которые используются для поддержания функциональной целостности фотосистемы[2].

Мембраны тилакоидов у высших растений в основном состоят из фосфолипидов[3] и галактолипидов, которые распределены по мембране неравномерно[4].

Процесс синтеза липидов для тилакоидной мембраны довольно сложен, он включает в себя обмен предшественниками липидов между эндоплазматическим ретикулумом и внутренней мембраной оболочки пластиды, откуда сами липиды передаются на тилакоиды через транспорт везикул[5].

Просвет

Просвет тилакоида (люмен) — это компартмент, ограниченный тилакоидной мембраной. Он играет существенную роль в фотофосфорилировании в процессе фотосинтеза. Во время протекания светозависимых реакций протоны накачиваются через мембрану тилакоида в его люмен. pH просвета при этом может снижаться до 4.

Граны

Основная статья: **Граны**

Граны — это стопки из тилакоидов, имеющих форму дисков. Хлоропласты могут содержать от 10 до 100 гран. Граны соединены строматическими тилакоидами, которые иногда называют также межграновыми тилакоидами, или ламеллами. Гранальные и агранальные тилакоиды различаются своим белковым составом.

Образование тилакоидов

Хлоропласты развиваются из пропластид, когда росток поднимается над поверхностью почвы. Для образования тилакоидов обязательно наличие света. В зародыше растения, равно как и в отсутствие света, пропластиды превращаются в этиопласты, обладающие полукристаллическими мембранами, которые называют проламеллярными телами. Под воздействием света эти проламеллярные тела превращаются в тилакоиды. Это, однако, не происходит у ростков, прорастающих в темноте; такие ростки подвергаются этиоляции. Недостаточная освещенность может привести к нарушению формирования тилакоидов. Это приводит к нефункциональности хлоропластов и в результате — к гибели растения.

Для образования тилакоидов также требуется белок VIPP1 (белок пластид 1, индуцирующий везикулярный транспорт, англ. *vesicle-inducing protein in plastids 1*). Растение погибает без этого белка, а его сниженная концентрация замедляет рост растения и вызывает его бледную окраску, а также снижает фотосинтетическую активность. VIPP1 требуется для формирования собственно тилакоидной мембраны, но не для сборки белковых комплексов на этой мембране[6].

Этот белок очень консервативен у всех организмов, содержащих тилакоиды, даже у сине-зелёных водорослей,[7] зеленых водорослей, например, хламидомонады[8] и высших растений, таких как арабидопсис[9].

Выделение и фракционирование тилакоидов

Тилакоиды могут быть выделены из растительной клетки при помощи комбинации дифференциального и градиентного центрифугирования[10]. Разрушение выделенных тилакоидов, например, за счет механического воздействия, позволяет выделить вещество люмена. Из оставшихся фрагментов мембраны можно извлечь также поверхностные и интегральные белки: обработка карбонатом натрия (Na_2CO_3) вызывает отделение поверхностных мембранных белков, тогда как обработка детергентами и органическими растворителями позволяет извлечь и интегральные мембранные белки.

Белки тилакоидов

Тилакоиды содержат множество интегральных и поверхностных мембранных белков. Много белков содержится и в веществе люмена. Недавние протеомные исследования[11] тилакоидных фракций позволили накопить много информации по белковому составу тилакоидов. Эти данные обобщены в нескольких базах данных по пластидным белкам, доступных в Интернете[12][13].

Как показали упомянутые исследования, протеом тилакоида состоит, как минимум, из 335 различных белков. 89 из них содержатся в веществе люмена, 116 — интегральные мембранные белки, 68 — на поверхности внутренней мембраны (со стороны люмена), и 62 — поверхностные на внешней мембране (со стороны стромы хлоропласта). Кроме того, с помощью компьютерных методов предсказаны дополнительные редкие белки вещества люмена[10][14]. Из тилакоидных белков с известными функциями 42 % участвует в фотосинтезе. 11 % задействовано в транспорте, обработке и в поддержке фолдинга белков, 9 % — в реакции на окислительный стресс, и в 8 % — в трансляции[12].

Интегральные мембранные белки

Тилакоидные мембраны содержат интегральные белки, играющие важную роль в захвате светового фотона и в светозависимых фотосинтетических реакциях. На мембране есть четыре основных белковых комплекса:

- фотосистемы I и II
- Цитохром-b6f-комплекс
- АТФ-синтаза

Фотосистема II в основном встречается у грановых тилакоидов, тогда как фотосистема I и АТФ-синтаза — у строматических тилакоидов, а также у внешних слоев гранов. Цитохромный комплекс b6f распределен равномерно по всей мембране.

Поскольку две фотосистемы пространственно разделены на тилакоидной мембране, для обмена электронами между ними необходимы подвижные переносчики. В роли таких переносчиков выступают пластохинон и пластоцианин. Пластохинон переносит электроны от фотосистемы II к цитохромному комплексу b6f, тогда как пластоцианин переносит их от цитохром-*b6f*-комплекса к фотосистеме I.

Все вместе эти белки преобразуют энергию света для работы электронтранспортных цепей, которые создают электрохимический потенциал через тилакоидную мембрану, а также синтезируют фосфат никотинамид-аденинового динуклеотида (НАДФ) — продукт конечной окислительно-восстановительной реакции. АТФ-синтаза использует этот электрохимический потенциал для синтеза АТФ в процессе фотофосфорилирования.

Фотосистемы

Основная статья: **Фотосистема (биология)**

Фотосистемы тилакоида — центры осуществления окислительно-восстановительных светозависимых реакций. Каждая фотосистема содержит антенный комплекс, который улавливает свет различных длин волн с использованием хлорофилла и вспомогательных фотосинтетических пигментов, таких как каротиноиды и фикобилипротеины. На антенном комплексе имеется от 250 до 400 молекул пигмента. Поглощаемая ими энергия за счет резонансного переноса передается специализированному хлорофиллу *a*, расположенному в реакционном центре каждой фотосистемы. Когда любая из двух молекул хлорофилла *a* в реакционном центре получает энергию, электрон передается молекуле-акцептору.

Реакционный центр Фотосистемы I наиболее эффективно поглощает свет на длине волны 700 нм. Он содержит две молекулы хлорофилла *a*, обозначаемые P700. Фотосистема II содержит хлорофилльный димер P680, максимум поглощения которого приходится на 680 нм (следует отметить, что обе эти длины волны лежат глубоко в красной области спектра, см. статью про видимый свет). В обозначениях хлорофиллов P — сокращение от «пигмент», а число показывает длину волны в нанометрах, на которой достигается максимум поглощения света.

Цитохром-b6f-комплекс

Основная статья: **Цитохром-b6f-комплекс**

Цитохромный комплекс b6f входит в электронтранспортную цепь тилакоида и соединяет передачу электронов с прокачкой протонов в просвет тилакоида. В цепочке переносчиков он расположен между двумя фотосистемами и передает электроны от пластохинона фотосистемы II к пластоцианину фотосистемы I.

АТФ-синтаза

Основная статья: **АТФ-синтаза**

Тилакоидная АТФ-синтаза — это АТФ-синтаза CF_1F_0, похожая на митохондриальную АТФ-синтазу. Она интегрирована в мембрану тилакоида, причем её компонент CF_1 выступает в строму хлоропласта. Таким образом АТФ синтезируется на стромальной стороне тилакоида, где он необходим для светонезависимых реакций фотосинтеза.

Белки люмена

В люмене тилакоида содержится белок пластоцианин, осуществляющий транспорт электронов от цитохромного белкового комплекса b6f к фотосистеме I. В отличие от липидорастворимого пластохинона, который может перемещаться по мембране тилакоида, пластоцианин гидрофилен и перемещается в веществе люмена.

В люмене тилакоидов также происходит расщепление воды. Эту операцию выполняет водорасщепляющий комплекс, связанный с участком фотосистемы II, выступающим в люмен.

Белки люмена могут быть предсказаны на основании анализа их сигнальных последовательностей. У арабидопсиса была предсказана большая группа белков, имеющих сигнал «TAT», из них примерно 19 % задействована в обработке белков (протеолизе и сворачивании), 15 % в фотосинтезе, 11 % в метаболизме и 7 % в окислительно-восстановительных реакциях и защите от инфекции[10].

Экспрессия тилакоидных белков

Хлоропласты обладают собственным геномом, в котором хранятся гены некоторых тилакоидных белков. Однако в процессе эволюции пластид из их предшественников — эндосимбиотических цианобактерий — произошел перенос большого количества генов из хлоропластного генома в ядро клетки. В результате этого четыре основных тилакоидных белковых комплекса частично кодируются в геноме хлоропласта, а частично — ядерным геномом.

Растения выработали несколько механизмов совместной регуляции экспрессии белков, входящих в эти комплексы, гены которых хранятся в разных органеллах, чтобы достичь необходимой стехиометрии и необходимого качества сборки белковых комплексов. Например транскрипция ядерных генов, кодирующих части фотосинтетического аппарата, зависит от освещенности.

Жизненный цикл тилакоидных белковых комплексов управляется фосфорилированием специфическими киназами, чувствительными к окислению и восстановлению, которые располагаются на тилакоидных мембранах[15].

Скорость трансляции белков, кодируемых в геноме хлоропластов, контролируется присутствием или отсутствием сборочных белков[16]. Этот механизм содержит отрицательную обратную связь, реализуемую связыванием вспомогательного белка с 5'-концом нетранслированного участка хлоропластной мРНК[17].

Кроме того, хлоропласты должны поддерживать баланс между концентрациями фотосистем I и II для нормального функционирования электронтранспортной цепи. Состояние (окисленное/неокисленное) носителя электронов пластохинона на тилакоидной мембране непосредственно контролирует транскрипцию хлоропластных генов, кодирующих белки реакционных центров фотосистем, компенсируя разбалансировку электронтранспортной цепи[18].

Транспорт белков в тилакоидах

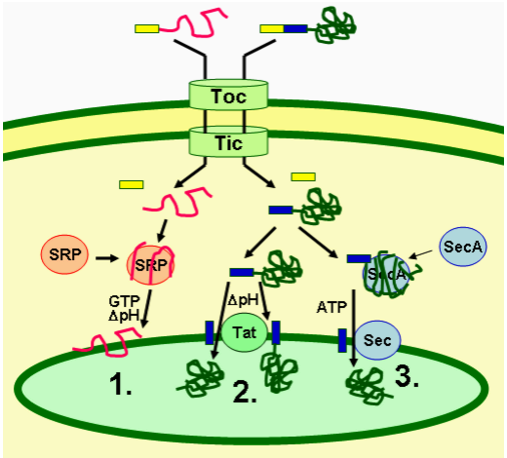


Схема транспорта белков в тилакоидах

Белки тилакоидов направляются к местам их расположения при помощи сигнальных пептидов и механизмов секреции, похожих на прокариотические. Большинство белков тилакоидов, кодируемых ядерным геномом растения для нахождения места своего назначения нуждаются в двух сигналах: N-концевом хлоропластном маркере (показан на рисунке жёлтым), и тилакоидном маркере (показан синим). Белки вводятся в хлоропласт через транслоконные комплексы на внутренней и внешней мембранах (на рисунке — Tic и Toc).

После попадания внутрь хлоропласта первый маркер отщепляется протеазой, которая обрабатывает входящие белки. Это открывает доступ ко второму сигналу, и белок из стромы хлоропласта переносится в тилакоид в рамках второго этапа транспортировки. Этот второй этап требует работы компонентов тилакоида, ответственных за перенос белков, и происходит с затратами энергии.

Белки интегрируются в мембрану через механизм распознавания сигнальных участков (1), через механизм диаргининовой транслокации (ДАТ) (2) либо самопроизвольно за счет наличия в них трансмембранных доменов (на рисунке не показано). Белки вещества просвета переносятся в просвет через мембрану тилакоида через механизм ДАТ (2) либо через секреторный механизм (3), и высвобождаются за счет отщепления тилакоидного маркера.

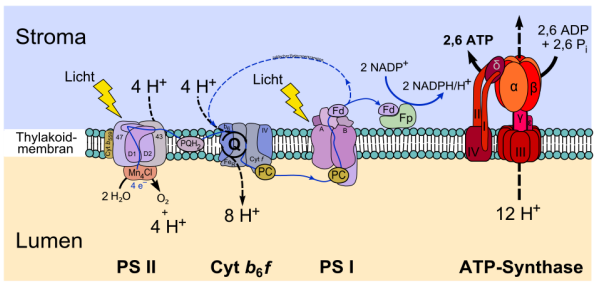
Разные механизмы переноса белков используют разные сигнальные пептиды и источники энергии. Секреторный механизм в качестве источника энергии использует АТФ и реализуется маркером SecA, связывающимся с переносимым белком, и секреторным мембранным комплексом Sec, непосредственно осуществляющем перенос.

Белки с двумя аргининами в их тилакоидном сигнальном маркере переносятся с помощью ДАТ, который реализуется мембранным комплексом Tat (от англ. twin arginine translocation), использующим градиент pH в качестве источника энергии.

Некоторые другие белки интегрируются в мембрану при помощи механизма распознавания сигнальных пептидов. Хлоропластные белки-рецепторы могут распознавать целевые белки как после их трансляции, так и во время её, и таким образом они могут переносить как внешние белки, так и белки, транслируемые внутри хлоропласта. Этот механизм в качестве источников энергии использует ГТФ и градиент pH.

Некоторые трансмембранные белки могут также самопроизвольно интегрироваться в мембрану со стороны стромы без затрат энергии[19].

Функции тилакоидов



Светозависимые реакции фотосинтеза на тилакоидной мембране

В тилакоидах осуществляются следующие светозависимые реакции фотосинтеза:

1. Светозависимое расщепление воды, в результате которого происходит синтез молекул кислорода;
2. Перенос протонов через тилакоидную мембрану, связанный с электронтранспортной цепью фотосистем и цитохромного комплекса b6f;
3. Синтез АТФ, выполняемый АТФ-синтазой с использованием протонного градиента.

Фотолиз воды

Первый этап фотосинтеза — это расщепление воды под воздействием света. Эта реакция поставляет электроны для фотосинтетических электронтранспортных цепей, а также протоны для создания протонного градиента. Реакция расщепления воды происходит на стороне тилакоидной мембраны, обращённой к люмену, и происходит с затратами энергии, полученной фотосистемами от солнечного света. Интересно отметить, что это окисление (расщепление) воды происходит с выделением O_2 как побочного продукта, который сбрасывается в атмосферу и затем может быть использован другими организмами для дыхания.

Электронтранспортная цепь

Основная статья: **Цепь переноса электронов фотосинтеза**

В процессе фотосинтеза использованы две разновидности транспорта электронов:

- **Нециклический электронный транспорт**, или **нециклическое фотофосфорилирование**, при котором производится NADPH, протоны H^+ и АТФ;
- **Циклический электронный транспорт**, или **циклическое фотофосфорилирование**, при котором производится только АТФ.

Нециклическая разновидность транспорта задействует обе фотосистемы, тогда как циклическая происходит только с использованием фотосистемы I.

- **Фотосистема I** использует энергию света для восстановления $NADP^+$ до NADPH + H^+. Она активна в обеих разновидностях электронного транспорта. В циклическом режиме возбужденный электрон отправляется по цепочке, которая в конце возвращает его обратно к хлорофиллу, который сообщил ему энергию возбуждения.
- **Фотосистема II** использует энергию света для расщепления молекул воды с выходом электронов (e^-), протонов (H^+) и молекулярного кислорода (O_2). Она задействована только в нециклическом транспорте. Электроны в добываются этой системой из окисленного $2H_2O$ (O_2 + 4 H^+ + 4 e^-) и удаляются из неё с $NADP^+$, когда он восстанавливается до NADPH.

Электрохимический потенциал

Основанной функцией тилакоидной мембраны и её интегральных фотосистем является создание электрохимического потенциала. Переносчики электронов, участвующие в электронном транспорте, используют некоторую часть энергии электронов для перекачки протонов из стромы в просвет тилакоида. Во время фотосинтеза вещество люмена приобретает кислую реакцию вплоть до pH 4 (тогда как строма имеет pH 8). Это соответствует 10 000-кратному градиенту концентрации протонов поперек тилакоидной мембраны.

Источник протонного градиента

Протоны в просвет поступают из трех источников:

- Фотолиз воды, осуществляемый фотосистемой II, в процессе которого вода в люмене тилакоида окисляется с выходом молекулярного кислорода, протонов и электронов.
- Передача электрона от фотосистемы II к пластохинону во время светозависимой реакции фотосинтеза, входящей в нециклическую электронтранспортную цепь, потребляет два протона из стромы. Они переносятся в просвет тилакоида, когда восстановленный пластохинон окисляется цитохромным комплексом b6f на стороне тилакоидной мембраны, обращенной к просвету. От пластохинона электроны передаются цитохромному комплексу b6f, который напоминает цитохром bc1.

- Восстановление пластохинона ферредоксином в процессе циклического электронного транспорта также вызывает перенос двух протонов из стромы в просвет тилакоида.

Протонный градиент также поддерживается потреблением протонов в строме при восстановлении $NADP^+$ до NADPH, осуществляемом NADP-редуктазой.

Синтез АТФ

Молекулярный механизм синтеза АТФ в хлоропластах похож на аналогичный механизм в митохондриях. Он получает необходимую энергию от протон-движущей силы (ПДС). Однако хлоропласты используют большей частью на электрохимический потенциал ПДС. ПДС слагается из химического потенциала протонов (обусловленного градиентом их концентрации) и трансмембранного электрического потенциала (обусловленного распределением зарядов по разные стороны мембраны).

По сравнению с внутренними мембранами митохондрий, которые обладают существенно более высоким мембранным потенциалом, обусловленным разделением зарядов, градиент заряда на тилакоидных мембранах невелик. В то же время это компенсируется 10000-кратным градиентом концентрации протонов, который гораздо выше, нежели 10-кратный у митохондрий. Общий электрохимический потенциал между просветом тилакоида и стромой достаточно велик, чтобы подпитывать работу АТФ-синтазы. Когда протоны выходят обратно в строму в область сниженной концентрации через канал в АТФ-синтазе, происходит реакция синтеза АТФ. Именно через протонный градиент светозависимые реакции соединены с синтезом АТФ.

Мембраны тилакоидов цианобактерий

Цианобактерии — фотосинтетические прокариоты, обладающие высокодифференцированными мембранными системами. У этих бактерий имеется внутренняя система тилакоидных мембран, на которых расположены все компоненты действующих электронтранспортных цепей фотосинтеза и дыхания. Для цианобактерий характрено наличие на внешней стороне мембран тилакоидов сложных белковых комплексов — фикобилисом, которые состоят в основном из белков-фикобилинов фикоцианина и фикоэритрина (http://medbiol.ru/medbiol/microbiol/0010d61c.htm) . Из эукариот фикобилисомы есть у красных водорослей и глаукофитовых. Фикобилины поглощают световую энергию и передают её к хлорофиллу a фотосистемы II.

За счет наличия таких систем фотосинтетический аппарат этих бактерий сложнее, чем у других групп фотобактерий. Им нужно уметь управлять этими мембранами, синтезировать специфические мембранные липиды, а также обеспечивать правильный транспорт белков. Плазматическая мембрана, окружающая клетку, и мембраны тилакоидов играют разные роли в клетках цианобактерий. Организация, функции, состав

и динамика белков мембранных систем остается одной из наиболее активно изучаемых областей в биологии цианобактерий[20].

См. также

- Хлоропласт
- Митохондрия
- Хемиосмос
- Электрохимический потенциал
- Эндосимбиоз
- Фотосинтез

Ссылки

1. «Photosynthesis» McGraw Hill Encyclopedia of Science and Technology, 10th ed. 2007. Vol. 13 p. 469
2. *Sato N.* Roles of the acidic lipids sulfoquinovosyl diacylglycerol and phosphatidylglycerol in photosynthesis: their specificity and evolution (англ.) // J Plant Res : journal. — 2004. — Vol. 117. — P. 495—505. — doi:10.1007/s10265-004-0183-1 (https://dx.doi.org/10.1007%2Fs10265-004-0183-1) . — PMID 15538651 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15538651) .
3. «photosynthesis». Encyclopædia Britannica. 2008. Encyclopædia Britannica 2006 Ultimate Reference Suite DVD 9 Apr. 2008
4. *Spraque S.G.* Structural and functional organization of galactolipids on thylakoid membrane organization (https://archive.org/details/sim_journal-of-bioenergetics-and-biomembranes_1987-12_19_6/page/691) (англ.) // J Bioenerg Biomembr : journal. — 1987. — Vol. 19. — P. 691—703. — doi:10.1007/BF00762303 (https://dx.doi.org/10.1007%2FBF00762303) . — PMID 3320041 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3320041) .
5. *Benning C., Xu C., Awai K.* Non-vesicular and vesicular lipid trafficking involving plastids (англ.) // Curr Opin Plant Biol : journal. — 2006. — Vol. 9. — P. 241—247. — doi:10.1016/j.pbi.2006.03.012 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.pbi.2006.03.012) . — PMID 16603410 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16603410) .

6. *Aseeva E., Ossenbühl F., Sippel C., Cho W., Stein B., Eichacker L., Meurer J., Wanner G., Westhoff P., Soll J., Vothknecht U.* Vipp1 is required for basic thylakoid membrane formation but not for the assembly of thylakoid protein complexes (англ.) // Plant Physiol Biochem : journal. — 2007. — Vol. 45, no. 2. — P. 119—128. — doi:10.1016/j.plaphy.2007.01.005 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.plaphy.2007.01.005) . — PMID 17346982 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17346982) .

7. *Westphal S., Heins L., Soll J., Vothknecht U.* Vipp1 deletion mutant of Synechocystis: a connection between bacterial phage shock and thylakoid biogenesis? (англ.) // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : journal. — 2001. — Vol. 98, no. 7. — P. 4243—4248. — doi:10.1073/pnas.061501198 (https://dx.doi.org/10.1073%2Fpnas.061501198) . — PMID 11274448 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11274448) .

8. *Liu C., Willmund F., Golecki J., Cacace S., Heß B., Markert C., Schroda M.* The chloroplast HSP70B-CDJ2-CGE1 chaperones catalyse assembly and disassembly of VIPP1 oligomers in Chlamydomonas (англ.) // Plant J : journal. — 2007. — Vol. Epub ahead of print. — PMID 17355436 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17355436) .

9. *Kroll D., Meierhoff K., Bechtold N., Kinoshita M., Westphal S., Vothknecht U., Soll J., Westhoff P.* VIPP1, a nuclear gene of Arabidopsis thaliana essential for thylakoid membrane formation (англ.) // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : journal. — 2001. — Vol. 98, no. 7. — P. 4238—4242. — doi:10.1073/pnas.061500998 (https://dx.doi.org/10.1073%2Fpnas.061500998) . — PMID 11274447 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11274447) .

10. *Peltier J., Emanuelsson O., Kalume D., Ytterberg J., Friso G., Rudella A., Liberles D., Söderberg L., Roepstorff P., von Heijne G., van Wijk K.* Central functions of the lumenal and peripheral thylakoid proteome of Arabidopsis determined by and a sex tool experimentation and genome-wide prediction (https://archive.org/details/sim_plant-cell_2002-01_14_1/page/211) (англ.) // Plant Cell : journal. — 2002. — Vol. 14, no. 1. — P. 211—236. — doi:10.1105/tpc.010304 (https://dx.doi.org/10.1105%2Ftpc.010304) . — PMID 11826309 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11826309) .

11. *van Wijk K.* Plastid proteomics // Plant Physiol Biochem. — 2004. — Т. 42, № 12. — С. 963—977. — doi:10.1016/j.plaphy.2004.10.015 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.plaphy.2004.10.015) . — PMID 15707834 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15707834) .

12. *Friso G., Giacomelli L., Ytterberg A., Peltier J., Rudella A., Sun Q., Wijk K.* In-depth analysis of the thylakoid membrane proteome of Arabidopsis thaliana chloroplasts: new proteins, new functions, and a plastid proteome database (англ.) // Plant Cell : journal. — 2004. — Vol. 16, no. 2. — P. 478—499. — doi:10.1105/tpc.017814 (https://dx.doi.org/10.1105%2Ftpc.017814) . — PMID 14729914 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14729914) .- The Plastid Proteome Database (http://ppdb.tc.cornell.edu/) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20080617083955/http://ppdb.tc.cornell.edu/) от 17 июня 2008 на Wayback Machine

13. *Kleffmann T., Hirsch-Hoffmann M., Gruissem W., Baginsky S.* plprot: a comprehensive proteome database for different plastid types (англ.) // Plant Cell Physiol : journal. — 2006. — Vol. 47, no. 3. — P. 432—436. — doi:10.1093/pcp/pcj005 (https://dx.doi.org/10.1093%2Fpcp%2Fpcj005) . — PMID 16418230 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16418230) . — Plastid Protein Database (http://www.plprot.ethz.ch/) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20081012051522/http://www.plprot.ethz.ch/) от 12 октября 2008 на Wayback Machine

14. *Peltier J., Friso G., Kalume D., Roepstorff P., Nilsson F., Adamska I., van Wijk K.* Proteomics of the chloroplast: systematic identification and targeting analysis of lumenal and peripheral thylakoid proteins (https://archive.org/details/sim_plant-cell_2000-03_12_3/page/319) (англ.) // Plant Cell : journal. — 2000. — Vol. 12, no. 3. — P. 319—341. — doi:10.1105/tpc.12.3.319 (https://dx.doi.org/10.1105%2Ftpc.12.3.319) . — PMID 10715320 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10715320) .

15. *Vener A.V., Ohad I., Andersson B.* Protein phosphorylation and redox sensing in chloroplast thylakoids (англ.) // Curr Opin Plant Biol : journal. — 1998. — Vol. 1, no. 3. — P. 217—223. — doi:10.1016/S1369-5266(98)80107-6 (https://dx.doi.org/10.1016%2FS1369-5266%2898%2980107-6) . — PMID 10066592 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10066592) .

16. *Choquet Y., Wostrikoff K., Rimbault B., Zito F., Girard-Bascou J., Drapier D., Wollman F.* Assembly-controlled regulation of chloroplast gene translation (англ.) // Biochem Soc Trans : journal. — 2001. — Vol. 29, no. Pt 4. — P. 421—426. — doi:10.1042/BST0290421 (https://dx.doi.org/10.1042%2FBST0290421) . — PMID 11498001 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11498001) .

17. *Minai L., Wostrikoff K., Wollman F., Choquet Y.* Chloroplast biogenesis of photosystem II cores involves a series of assembly-controlled steps that regulate translation (англ.) // Plant Cell : journal. — 2006. — Vol. 18, no. 1. — P. 159—175. — doi:10.1105/tpc.105.037705 (https://dx.doi.org/10.1105%2Ftpc.105.037705) . — PMID 16339851 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16339851) .

18. *Allen J., Pfannschmidt T.* Balancing the two photosystems: photosynthetic electron transfer governs transcription of reaction centre genes in chloroplasts (англ.) // Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci : journal. — 2000. — Vol. 355, no. 1402. — P. 1351—1359. — doi:10.1098/rstb.2000.0697 (https://dx.doi.org/10.1098%2Frstb.2000.0697) . — PMID 11127990 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11127990) .

19. *Gutensohn M., Fan E., Frielingsdorf S., Hanner P., Hou B., Hust B., Klösgen R.* Toc, Tic, Tat et al.: structure and function of protein transport machineries in chloroplasts (англ.) // Plant Physiology : journal. — American Society of Plant Biologists, 2006. — Vol. 163, no. 3. — P. 333—347. — doi:10.1016/j.jplph.2005.11.009 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.jplph.2005.11.009) . — PMID 16386331 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16386331) .

20. *Herrero A and Flores E (editor).* The Cyanobacteria: Molecular Biology, Genomics and Evolution (http://www.horizonpress.com/cyan) (англ.). — 1st ed.. — Caister Academic Press, 2008. — ISBN 978-1-904455-15-8. — [Архивировано (https://web.archive.org/web/20160907134821/http://www.horizonpress.com/cyan) 7 сентября 2016 года.]

Источники

- *Heller, H. Craig; Orians, Gordan H.; Purves, William K.; & Sadava, David.* LIFE: The Science of Biology (seventh edition) (англ.). — Sinauer Associates, Inc., 2004.
- *Raven, Peter H.; Ray F. Evert, Susan E. Eichhorn.* Biology of Plants, 7th Edition. — New York: W.H. Freeman and Company Publishers, 2005. — С. 115—127. — ISBN 0-7167-1007-2.
- *Herrero A and Flores E (editors).* The Cyanobacteria: Molecular Biology, Genomics and Evolution (http://www.horizonpress.com/cyan) (англ.). — 1st ed.. — Caister Academic Press, 2008. — ISBN 978-1-904455-15-8.

Сообщить об ошибке